DOCUMENTO ESTRATÉGICO | VERSIÓN 2.0

Venture Governance System™

Arquitectura pública para explorar, comparar y priorizar oportunidades sintéticas bajo revisión humana

Cuatro agentes visibles. Doce modelos demostrativos. Evidencia, incertidumbre y límites separados.

Whitepaper público | Julio de 2026
Documento conceptual - no constituye asesoramiento financiero ni aprobación de inversión

CAPÍTULO 0

Nota de alcance público

Este documento reemplaza el enfoque público del whitepaper v1. Conserva la ambición conceptual, pero reduce la superficie a lo que el repositorio realmente implementa y puede demostrar sin APIs pagas, datos privados ni infraestructura enterprise.

Regla principal
El sistema amplía la capacidad humana para explorar y comparar. No invierte, no financia, no despliega empresas y no predice éxito.

4	6-12	12	100%
agentes públicos	oportunidades por ejecución	modelos visibles	pesos normalizados

Naturaleza de los resultados

- Las oportunidades, perfiles y métricas del Lab son sintéticos salvo que una etiqueta indique evidencia aportada por el usuario.
- La evidencia aportada por el usuario se conserva como no verificada; el Lab no navega, no descarga y no confirma fuentes remotas.
- Las fórmulas públicas son demostrativas y no representan la puntuación, calibración u orquestación privadas.
- Toda recomendación es una sugerencia de validación o revisión, nunca una autorización de capital o ejecución.

Fuentes auditadas para esta versión

Whitepaper v1
57 páginas. Contiene 20 roles conceptuales y capacidades que exceden el alcance público actual.

Biblioteca inicial
Índice de 1.970 conceptos, 51 dominios y 123 familias. Todos permanecen pendientes.

Repositorio
Next.js App Router, React, TypeScript estricto, Vinext/Vite y almacenamiento local.

Lab público
Cuatro agentes, generación seeded, ranking, exportación, persistencia y revisión humana.

CAPÍTULO 1

Resumen ejecutivo

Venture Governance System propone una interfaz de decisión trazable: parte de una tesis humana, genera un conjunto acotado de oportunidades sintéticas, las somete a cuatro perspectivas públicas y permite inspeccionar cómo cambian al variar supuestos.

La oportunidad de diseño

La exploración de venture combina señales incompletas, hipótesis no observadas, incertidumbre profunda y trade-offs difíciles de reducir a un único score. El objetivo público no es automatizar el juicio, sino hacer visibles las variables, evidencias, desacuerdos y condiciones que deben revisarse antes de actuar.

North star

Reducir incertidumbre relevante
Maximizar aprendizaje útil por unidad de tiempo, costo y riesgo, preservando responsabilidad y decisión humanas.



Resultado esperado

- Una lista reproducible de 6-12 oportunidades sintéticas, no una cartera recomendada.
- Cuatro evaluaciones estructuradas con evidencia, supuestos, incertidumbre, límites y crítica cruzada.
- Un dashboard que muestra score, evidencia, riesgo, incertidumbre, desacuerdo, escenarios, robustez y economía unitaria.
- Un estado de revisión humana que puede guardar, comparar, pedir evidencia, marcar incertidumbre o rechazar.

CAPÍTULO 2

Auditoría de la biblioteca inicial

La biblioteca adjunta es una infraestructura de control y una taxonomía de investigación. No contiene una red ejecutable de 1.970 agentes ni fichas técnicas validadas.

1.970	51	123	0
conceptos catalogados	dominios	familias	perfiles PDF validados

Qué existe realmente

Índice maestro
Seis hojas, 1.970 IDs únicos y continuos, rutas previstas y 197 lotes de diez.

Controles
progreso.csv, errores.csv, inventario_pdfs.csv y README.pdf.

Estado
Todos los registros están Pendiente; fuentes Pendiente; revisión No; páginas y hashes vacíos.

Contenido
Las descripciones usan siete plantillas genéricas. Son rótulos taxonómicos, no especificaciones operativas.

Hallazgos que deben permanecer visibles

- La planilla fuente citada por el README no está incluida, por lo que no puede verificarse su hash ni la preservación de metadatos.
- El README dice 'agentes verificados', pero la evidencia disponible demuestra 1.970 conceptos pendientes y cero perfiles generados.
- El gráfico de dominios del Excel incluye 50 de 51 dominios y omite Residuos; el total tabular sí alcanza 1.970.
- El PDF de control es legible, pero no está etiquetado para accesibilidad.

Interpretación responsable
La taxonomía sirve para investigación futura y selección de especialistas. No debe presentarse como capacidad ya implementada.

CAPÍTULO 3

Frontera pública, privada y futura

La separación protege propiedad intelectual, reduce afirmaciones exageradas y hace que cada capacidad pública sea verificable.

Agentes	Mathematics, Finance, Strategy y Marketing	Red extendida, prompts, pesos, entrenamiento y topología privada
Datos	Sintéticos, seed, texto validado y evidencia aportada	Datasets privados, históricos, conectores y material confidencial
Modelos	Doce fórmulas visibles y ficticias	Scoring propietario, calibración, aprendizaje y modelos locales
Infraestructura	Navegador, exportación y persistencia local	Auth, billing, multitenancy, RBAC y SaaS enterprise
Acciones	Comparar, guardar, solicitar evidencia y registrar revisión	Inversión, financiación, despliegue, transacción o ejecución autónoma

Límite de IP
El documento describe contratos públicos y resultados observables. No publica chain of thought, prompts privados, red completa, calibración ni lógica propietaria.

CAPÍTULO 4

Flujo público reproducible

La ejecución completa usa funciones deterministas, límites finitos y una semilla estable. El mismo input validado, versión de modelo, pesos y seed producen el mismo conjunto reproducible.

01 Input humano → **02** Validación → **03** 6-12 oportunidades → **04** 4 agentes → **05** 12 modelos → **06** Ranking → **07** Revisión humana

1. Intake
Sanitiza texto, limita longitudes, acota números y trata el input como datos.

2. Generación
Crea 6-12 alternativas sintéticas desde blueprints públicos y una semilla.

3. Evaluación
Los cuatro agentes devuelven contratos estructurados, no razonamiento privado.

4. Modelos
MCDA, distribución, escenarios, riesgo, trade-offs, economía y robustez.

5. Ranking
Normaliza pesos al 100% y aplica gates de evidencia, riesgo e incertidumbre.

6. Revisión
La persona compara, solicita evidencia y registra un estado sin activar ejecución.

Identidad de ejecución

El identificador incluye la versión pública del modelo, el input validado completo y los pesos normalizados. Esto evita que dos análisis diferentes compartan ID y se sobrescriban en el historial local.

Degradación segura

- Configuración inválida: detener y mostrar errores; no adivinar datos faltantes.
- Evidencia débil: limitar la categoría y elevar una solicitud de validación.
- Muestra insuficiente: mostrar estado no informativo, no NaN ni una precisión ficticia.
- Persistencia antigua o malformada: validar, normalizar o descartar de forma segura.

CAPÍTULO 5

Los cuatro agentes públicos

Cada agente es una lente agregada con contrato, límites y criterios de abstención. La orquestación, el ranking, la validación y el almacenamiento son módulos deterministicos, no agentes adicionales.

Mathematics Robustez, incertidumbre y decisión cuantitativa	**Finance** Economía unitaria, capital y downside
Strategy Elecciones, ventaja y secuencia de validación	**Marketing** Cliente, adopción y demanda accesible

Regla de exposición
Se publican outputs, evidencia, supuestos, incertidumbre, límites y crítica. No se publican prompts, razonamiento paso a paso ni topología privada.

AGENTE PÚBLICO

Mathematics

Robustez, incertidumbre y decisión cuantitativa

Propósito	Convierte supuestos visibles en comparaciones reproducibles y prueba si una conclusión resiste cambios razonables.
Preguntas	¿Qué resultado cambia si varía un supuesto? • ¿Qué parte de la conclusión depende de evidencia débil? • ¿Qué alternativas permanecen no dominadas?
Inputs	dimensiones 0-100 • pesos públicos • riesgos • calidad de evidencia • semilla
Métodos	MCDA • Monte Carlo • Bayes demostrativo • tornado • Pareto • rank robustness
Outputs	score comparativo • percentiles • drivers • intervalos • estabilidad • límites
Criterio de abstención	Se abstiene de elevar confianza cuando faltan datos discriminantes o el resultado es altamente sensible.
Métricas visibles	reproducibilidad • sensibilidad • disagreement • incertidumbre • estabilidad del top-k
Límite	No predice éxito real, no utiliza la fórmula privada y no convierte datos sintéticos en evidencia observada.

Contrato común
Assessment, metrics, evidence, assumptions, uncertainty, limitations y nextExperiments. Nunca se publica chain of thought.

AGENTE PÚBLICO

Finance

Economía unitaria, capital y downside

Propósito	Evalúa la coherencia económica de una oportunidad sintética y hace visibles las condiciones necesarias para financiar su validación.
Preguntas	¿Existe contribución positiva por cliente retenido? • ¿Qué combinación de precio, CAC, churn y margen rompe el caso? • ¿Cuánto capital temprano exige la hipótesis?
Inputs	precio • CAC • churn • margen • capital inicial • adopción • horizonte
Métodos	break-even • payback • escenarios • stress testing • Monte Carlo
Outputs	contribución • clientes de equilibrio • payback • bandas • alertas • supuestos
Criterio de abstención	Se abstiene de valorar cuando las unidades, periodos o fuentes no están definidos.
Métricas visibles	margen • payback • capital requerido • probabilidad de pérdida simulada • evidencia económica
Límite	No es valuación, contabilidad ni asesoramiento financiero; todos los importes son escenarios demostrativos.

Contrato común
Assessment, metrics, evidence, assumptions, uncertainty, limitations y nextExperiments. Nunca se publica chain of thought.

AGENTE PÚBLICO

Strategy

Elecciones, ventaja y secuencia de validación

Propósito	Evalúa el encaje entre problema, capacidades, timing, competencia, regulación y una secuencia reversible de experimentos.
Preguntas	¿Qué elección estratégica crea una diferencia comprobable? • ¿Qué dependencia podría invalidar la tesis? • ¿Qué hito permite expandir, pivotar o abandonar?
Inputs	problema • tesis • alternativas • restricciones • timing • evidencia
Métodos	escenarios • trade-offs • Pareto • opcionalidad • experimentos Lean
Outputs	tesis • opciones • dependencias • riesgos • hitos • criterios de abandono
Criterio de abstención	Se abstiene de declarar ventaja cuando sólo existe novedad narrativa o no hay alternativa comparada.
Métricas visibles	claridad de elección • reversibilidad • evidencia diferencial • tiempo a aprendizaje
Límite	No demuestra defensibilidad, no observa planes privados de competidores y no ejecuta una empresa.

Contrato común
Assessment, metrics, evidence, assumptions, uncertainty, limitations y nextExperiments. Nunca se publica chain of thought.

AGENTE PÚBLICO

Marketing

Cliente, adopción y demanda accesible

Propósito	Evalúa si existe un segmento definible, un problema verificable y una ruta de adquisición que pueda probarse con bajo costo.
Preguntas	¿Quién tiene el problema, presupuesto y autoridad? • ¿Qué mensaje y canal permiten observar conducta? • ¿La demanda accesible es distinta del TAM teórico?
Inputs	ICP • JTBD • mensaje • canal • pricing • conversión • retención
Métodos	segmentación • funnel • sensibilidad CAC-LTV • experimentos • prioridad de validación
Outputs	hipótesis de ICP • posicionamiento • canales • experimentos • riesgos de adopción
Criterio de abstención	Se abstiene de llamar tracción a interés declarado o datos sintéticos.
Métricas visibles	conversión observada • costo por aprendizaje • concentración de canal • retención
Límite	No transforma demanda sintética en voluntad de pago ni garantiza adquisición eficiente.

Contrato común
Assessment, metrics, evidence, assumptions, uncertainty, limitations y nextExperiments. Nunca se publica chain of thought.

CAPÍTULO 6

Contrato de evidencia y resultados

Toda afirmación material debe declarar qué tipo de información la sostiene. La etiqueta no cambia por el tono del texto ni por la confianza subjetiva del usuario.

Evidencia observada Resultado medido o documento aportado. En el Lab permanece 'no verificado' salvo proceso externo autorizado.	**Dato sintético** Valor creado por reglas públicas y seed. Nunca aumenta por sí solo la evidencia observada.
Supuesto Creencia editable usada para calcular un escenario.	**Estimación** Valor aproximado derivado de supuestos identificados.
Inferencia Interpretación que conecta evidencia y supuesto; no crea evidencia nueva.	**Simulación** Resultado de variar inputs dentro de un modelo demostrativo.
Decisión humana Estado de revisión. Está fuera de la taxonomía de evidencia y no ejecuta una acción.	**Limitación** Condición que reduce validez, alcance o confianza y que debe acompañar el output.

Contrato mínimo de cada agente

```
assessment · metrics · evidence · assumptions · uncertainty · limitations · nextExperiments
```

- Los campos de texto se limitan y sanitizan; nunca se ejecutan como instrucciones.
- Agregar la misma evidencia dos veces no puede aumentar indefinidamente la calidad.
- Una evidencia aportada pero no verificada sólo produce un ajuste acotado y mantiene su etiqueta.
- La confianza se recalcula junto con incertidumbre y no se presenta como probabilidad de éxito empresarial.

CAPÍTULO 7

Biblioteca matemática demostrativa

El catálogo público está versionado. Cada modelo declara pregunta de decisión, inputs, límites, semilla, outputs y limitaciones. Los cuatro modelos nuevos fortalecen el dashboard sin modificar la red de agentes.

12	v2.0.0	0-100	seeded
modelos	versión del catálogo	rangos públicos	simulación reproducible

Contrato escalable del registro

```
id · version · family · decisionQuestion · inputSchema · bounds · seedPolicy · compute · outputs · limitations
```

Modelos diagnósticos
Tornado, break-even, rank robustness, validation priority y least squares ayudan a interpretar. No cambian automáticamente el ranking base.

MODELOS 01-03

Mecánica visible y límite explícito

01 MCDA

PRIORIZACIÓN

```
score = sum(weight_j * value_j) + ajustes visibles
```

Salida
Contribuciones, penalizaciones e intervalo.

Límite
No es una probabilidad de éxito.

02 Monte Carlo

INCERTIDUMBRE

```
outcome_i = f(inputs perturbados, seed)
```

Salida
P10, mediana, P90, pérdida y umbral.

Límite
La distribución depende de supuestos sintéticos.

03 Sensitivity

ROBUSTEZ

```
recalcular al cambiar pesos y tolerancias
```

Salida
Movimiento de score y ranking.

Límite
La interacción manual no sustituye sensibilidad formal.

MODELOS 04-06

Mecánica visible y límite explícito

04 Bayesian Update

APRENDIZAJE

```
posterior = likelihood * prior / evidence
```

Salida
Prior, posterior y delta.

Límite
Las likelihoods son públicas y demostrativas.

05 Scenarios

INCERTIDUMBRE

```
Downside / Base / Upside
```

Salida
Score, return index, riesgo y recomendación.

Límite
Tres escenarios no cubren todos los shocks.

06 Risk Matrix

RIESGO

```
exposure = probability * impact
```

Salida
Probabilidad, impacto, incertidumbre y mitigación.

Límite
La exposición ordinal requiere dueño humano.

MODELOS 07-09

Mecánica visible y límite explícito

07 Pareto

MULTIOBJETIVO

```
dominated(a) si existe b mejor o igual en todos los objetivos
```

Salida
Frontera no dominada.

Límite
La frontera cambia con los ejes elegidos.

08 Least Squares

DESCRIPTIVO

```
y_hat = intercept + slope * x
```

Salida
Pendiente, R2, RMSE y residuales.

Límite
6-12 puntos sintéticos no son predictivos.

09 Tornado Sensitivity

ROBUSTEZ

```
impact_j = score(x_j + delta) - score(x_j - delta)
```

Salida
Orden de drivers y rango local.

Límite
One-at-a-time no captura interacciones.

MODELOS 10-12

Mecánica visible y límite explícito

10 Break-even

ECONOMÍA

```
customers = fixed_cost / retained_contribution
```

Salida
Contribución, clientes, adopción y payback.

Límite
No incluye impuestos, cohortes ni capital de trabajo.

11 Rank Robustness

ROBUSTEZ

```
frecuencia de rango bajo perturbaciones seeded
```

Salida
Media, rango, #1 y top-3.

Límite
No es calibración histórica.

12 Validation Priority

APRENDIZAJE

```
0.55 * evidence_gain + 0.45 * sensitivity - cost
```

Salida
Índice ordinal por agente y próxima evidencia.

Límite
No es EVSI monetario ni autoriza gasto.

CAPÍTULO 8

Ranking, gates y clasificación responsable

Un score alto no puede compensar evidencia insuficiente, incertidumbre extrema o riesgo material. La categoría final se calcula después de los gates.

Secuencia

```
1) normalizar pesos -> 2) calcular contribuciones -> 3) aplicar ajustes visibles -> 4) revisar evidencia, riesgo, incertidumbre y desacuerdo -> 5) ordenar -> 6) revisión humana
```

Gate de evidencia
Evidencia menor a 28: Insufficient Evidence, sin importar score bruto.

Gate de incertidumbre
Incertidumbre mayor a 66 o desacuerdo mayor a 22: Uncertain.

Gate de riesgo
Riesgo alto puede elevar Priority for Human Review y exige mitigación.

Gate humano
Ninguna categoría aprueba inversión, financiación, despliegue ni transacción.

Corrección matemática v2

La penalización de incertidumbre usa un porcentaje normalizado: uncertainty * ((100 - tolerance) / 100) * 0.08. La versión anterior omitía /100 y saturaba casi todos los scores en cero.

Explicación del movimiento
La interfaz identifica el parámetro que realmente cambió, en lugar de atribuir todo movimiento al agente con mayor peso.

CAPÍTULO 9

Cómo leer el dashboard

La lectura correcta empieza por el conjunto de señales. Ningún gráfico, score o probabilidad simulada debe interpretarse de forma aislada.

Score
Prioridad relativa bajo pesos actuales. No es probabilidad de éxito.

Evidencia
Soporte declarado. Debe distinguir observado, aportado y sintético.

Riesgo
Probabilidad, impacto, incertidumbre y mitigación, leídos juntos.

Incertidumbre
Fragilidad de la conclusión frente a inputs y evidencia faltante.

Disagreement
Diferencia entre los cuatro agentes. El conflicto es información.

Rank robustness
Frecuencia de permanencia en top-k bajo pesos perturbados.

Break-even
Umbral económico bajo unidades y periodo explícitos.

Validation priority
Orden de experimentos por aprendizaje esperado, sensibilidad y costo.

Secuencia recomendada

- 1. Comparar score con evidencia, riesgo e incertidumbre.
- 2. Abrir los cuatro agentes y localizar desacuerdo o abstención.
- 3. Usar Monte Carlo y escenarios para observar asimetría.
- 4. Usar tornado y rank robustness para medir fragilidad.
- 5. Revisar Pareto para conservar alternativas no dominadas.
- 6. Elegir el próximo experimento mediante validation priority y criterio humano.

Accesibilidad
Cada gráfico tiene texto equivalente, etiquetas, valores y una explicación de lectura. El significado nunca depende sólo del color.

CAPÍTULO 10

Arquitectura de software escalable

El Lab mantiene Next.js App Router, React, TypeScript estricto y Vinext/Vite. Los modelos son funciones puras y el dashboard consume un catálogo versionado.

	Rutas /lab, componentes accesibles, controles y tablas textuales
	intake, ejecución, ranking, revisión, exportación y persistencia
	LabInput, Opportunity, AgentResult, LabWeights y contratos de modelo
	funciones puras, bounds, semillas, outputs tipados y catálogo v2.0.0
	localStorage validado, descarga local, audio centralizado y opcional

Principios de extensión

- Agregar un modelo mediante un contrato versionado; no sumar un agente público por cada cálculo.
- Mantener estado nuevo como derivado hasta definir una migración explícita de persistencia.
- Aislar cálculos costosos y diferir controles interactivos para evitar trabajo en cada píxel del slider.
- Probar determinismo, bounds, invariantes, casos no informativos y paridad entre catálogo, UI y metodología.

Compatibilidad
La arquitectura pública conserva el build Cloudflare Worker-compatible y evita dependencias runtime externas innecesarias.

CAPÍTULO 11

Seguridad, privacidad y accesibilidad

La seguridad pública parte de una regla simple: el texto del usuario es datos. El Lab no ejecuta scripts, comandos, URLs ni código producido por agentes.

Validación Longitudes, conteos, números finitos y enums acotados.	**Red** Sin fetch arbitrario, SSRF, CORS abierto, uploads ni conectores.
Persistencia Estado local validado y limitado; datos malformados se descartan.	**LLM futuro** Sólo servidor, timeouts, fallback seguro, prompts mínimos y sin logs secretos.
Audio Sin autoplay, preferencia guardada y alternativa visual completa.	**Movimiento** Respeta prefers-reduced-motion y evita animaciones imprescindibles.
Teclado Controles semánticos, foco visible, regiones desplazables enfocables y ARIA live.	**Gráficos** Resumen textual, labels numéricos y estados vacíos explícitos.

Amenazas excluidas por diseño

- Ejecución de instrucciones ocultas en la idea o evidencia.
- Lectura de secretos, prompts, chain of thought o rutas privadas.
- Navegación de URLs y descarga de contenido no autorizado.
- Aprobación de inversión o acción operativa derivada de un score.

CAPÍTULO 12

Calidad, pruebas y definición de done

La corrección de un modelo no termina cuando compila. Debe mostrar invariantes matemáticos, comportamiento accesible y rutas renderizadas.

Unitarias Semilla, bounds, monotonicidad, fórmulas manuales, casos vacíos y duplicados.	**Integración** Rutas, cuatro agentes, catálogo sincronizado, límites públicos y ausencia de autoplay.
Type checking Contratos estrictos para inputs, resultados, modelos, comparaciones y persistencia.	**Lint** Convenciones, hooks, accesibilidad y riesgos de código no usado.
Build Salida de producción compatible con el entorno de hosting.	**PDF** Render a PNG, inspección visual, metadatos, numeración y extracción de texto.

Invariantes principales

- Pesos de agentes y dimensiones suman 100% antes de calcular y al persistir.
- Misma versión + input + pesos + seed produce el mismo resultado reproducible.
- Los scores, probabilidades e índices quedan dentro de rangos finitos declarados.
- Evidencia débil impide automáticamente una categoría de alta promesa.
- Un modelo no informativo devuelve motivo explícito y nunca NaN o infinito.

CAPÍTULO 13

Roadmap público

El crecimiento del Lab debe aumentar profundidad explicativa sin ampliar agentes visibles ni presentar capacidades futuras como implementadas.

Ahora	**v2.0**	12 modelos, catálogo versionado, IDs completos, persistencia validada y whitepaper público.
Siguiente	**v2.1**	Superficie break-even CAC x churn, minimax regret y diversidad del conjunto.
Después	**v2.2**	Exportación de model cards, cobertura de evidencia y más tests de accesibilidad.
Condicional	**Futuro**	Proveedor LLM server-only con timeout, fallback y prompts públicos mínimos.

Criterio de avance
Una función futura entra al Lab sólo si tiene contrato, inputs acotados, fallback, explicación, pruebas y una limitación visible.

CAPÍTULO A

Apéndice - Taxonomía del inventario

Los 51 dominios suman 1.970 conceptos catalogados. Esta tabla describe cobertura temática, no una red activa ni capacidades verificadas.

Economía	109	Relaciones Internacionales	32
Matemática	108	Gobierno, Riesgo y Cumplimiento	30
Finanzas	80	Humanidades	30
Salud y Medicina	79	Ciencia e Investigación	29
Derecho y Justicia	78	Sistemas Complejos y Prospectiva	28
Gestión Empresarial	74	Criptografía y Blockchain	27
Energía	65	Astronomía y Espacio	26
Defensa y Seguridad Nacional	59	Diseño y Arquitectura	26
Arquitectura Multiagente	57	Salud Pública	24
Agricultura y Alimentos	54	Materiales y Nanotecnología	23
Inteligencia Artificial	52	Telecomunicaciones	20
Gobierno y Estado	50	Turismo y Hospitalidad	20
Ingeniería	50	Deportes y Rendimiento	19
Ciencias Sociales	48	Logística y Supply Chain	19
Sociedad y Desarrollo Humano	48	Transporte	19
Ambiente y Clima	46	Cultura y Artes	18
Educación	46	Emergencias y Protección Civil	18
Mente y Comportamiento	46	Urbanismo y Vivienda	18
Computación y Software	45	Comunicación y Medios	17
Biología	42	Química	16
Biotecnología	42	Agua y Saneamiento	15
Ciberseguridad	37	Recursos Naturales	13
Innovación y Capital Emprendedor	36	Infraestructura	12
Filosofía y Ética	35	Seguridad Pública	12
Física	32	Residuos	9
Industria y Comercio	32		

Fuente: indice_maestro.xlsx de la biblioteca adjunta. Estado auditado: todos Pendiente; 0 PDFs; 0 validaciones.

CAPÍTULO B

Apéndice - Definiciones y fórmulas

Resumen operativo para implementación, QA y revisión metodológica.

Comparative score Prioridad relativa 0-100 bajo los pesos públicos actuales.	**Confidence** Soporte condicional de la evaluación, no probabilidad de éxito.
Uncertainty Fragilidad de la conclusión ante datos y supuestos faltantes.	**Disagreement** Dispersión entre scores de los cuatro agentes.
Seed Entero que hace reproducibles los sorteos públicos.	**Gate** Regla que restringe una categoría antes de ordenar.
Top-k retention Frecuencia con la que una oportunidad conserva una posición bajo perturbaciones.	**Validation priority** Índice ordinal de aprendizaje, sensibilidad y costo.

Fórmulas visibles clave

```
normalized_weight_j = max(0, w_j) / sum(max(0, w)) * 100
uncertainty_penalty = uncertainty * ((100 - tolerance) / 100) * 0.08
retained_contribution = price * (1 - churn) * margin - CAC
break_even_customers = fixed_cost / retained_contribution
validation_priority = clamp(0.55 * evidence_gain + 0.45 * decision_sensitivity - 0.25 * cost_index)
```

CAPÍTULO C

Referencias y trazabilidad

Esta versión se apoya principalmente en los artefactos entregados y en literatura metodológica ya citada por el whitepaper v1.

- Venture_Intelligence_Whitepaper.pdf. Documento estratégico v1.0, 57 páginas, julio de 2026. Artefacto proporcionado por el usuario.
- Biblioteca_Agentes_inicial.zip. indice_maestro.xlsx, README.pdf y controles CSV. Artefacto proporcionado por el usuario.
- Metropolis, N. y Ulam, S. (1949). The Monte Carlo Method.
- Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. Referencia general para MCDA.
- Saltelli, A. et al. (2008). Global Sensitivity Analysis: The Primer.
- Lahdelma, R., Hokkanen, J. y Salminen, P. (1998). SMAA - Stochastic Multiobjective Acceptability Analysis.
- Raiffa, H. y Schlaifer, R. (1961). Applied Statistical Decision Theory. Referencia general para valor de información.
- NIST (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework 1.0.
- W3C (2023). Web Content Accessibility Guidelines 2.2.

Trazabilidad de versión

v1.0	v2.0
Arquitectura conceptual amplia, 20 roles y capacidades privadas/futuras mezcladas con la superficie pública.	Cuatro agentes públicos, 12 modelos, taxonomía auditada, gates, contratos y separación pública/privada.

Conclusión

Venture Governance System no reemplaza el juicio de venture. Hace que supuestos, evidencia, incertidumbre, trade-offs y próximos experimentos sean más visibles y reproducibles.